

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN/ CAMPURAN DAN PEMBEKAL

1.1 Pengenalan Produk

Nama produk : Oksigen, gas termampat
Kegunaan : Industri dan Aplikasi khusus Gas

1.2 Pengenalan Syarikat

Nama Pengeluar : Leeden Gases Sdn. Bhd
Alamat Pengeluar : Lot PT 5074,5075, Jalan Jangur 28/43,
Seksyen 28, 40400 Shah Alam, Selangor.
Nombor telefon kecemasan : 03-55228222 (Hunting Line) / 03-55228288 (Hotline)

SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

Status OSHA/HCS : Bahan ini dianggap berbahaya oleh OSHA Bahaya Komunikasi Standard (29 CFR 1910,1200).
Pengelasan bahan : GAS PENGOKSIDAAN - Kategori 1.
GAS DI BAWAH TEKANAN - Gas termampat.
Piktogram bahaya :



GHS03 GHS04

Perkataan isyarat : BAHAYA
Penyata bahaya : H270-Boleh menyebabkan atau meningkatkan api; pengoksida.
H280-Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.

Pernyataan Langkah Perlindungan:

Pencegahan : P220-Jauhkan daripada pakaian, bahan tidak sesuai dan bahan yang mudah terbakar. P244-Pastikan injap pengurangan bebas daripada gris dan minyak. P403-Guna dan simpan hanya di luar bangunan atau di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.
Tindak balas : Jika berlaku kebakaran: Hentikan kebocoran jika selamat untuk berbuat demikian.
Penyimpanan : Lindungi daripada cahaya matahari apabila suhu ambien melebihi 52°C / 125°F. Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.
Pelupusan : Proses pelupusan berdasarkan peraturan terpakai yang ditetapkan
Lain-lain : Pelepasan gas termampat dengan kadar yang cepat boleh menyebabkan bahaya radang dingin.

SEKSYEN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Nama kimia : Oksigen
Nombor CAS : 7782-44-7
Pembahagian : 100%

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Pernafasan : Jika kesan buruk berlaku, keluaran ke kawasan yang tidak tercemar. Dapatkan bantuan perubatan.

Kulit : Jika radang dingin atau pembekuan berlaku, segera basuh dengan air suam (105-115°F; 41-46°C). JANGAN GUNAKAN AIR PANAS. Jika air panas tidak boleh didapati, perlahan-lahan balut bahagian yang terjejas dalam selimut. Dapatkan perhatian perubatan dengan segera.

Mata : Bilas mata dengan air yang banyak sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian mendapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Penghadaman : Jika tertelan, dapatkan rawatan perubatan.

Gejala Paling Penting / Kesan:

Akut : Radang dingin

Tertangguh : Tiada maklumat mengenai kesan buruk yang besar.

Nota kepada : Rawat mengikut simptom dan dengan sokongan.

Pakar

Perubatan

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Pemadam yang sesuai : Karbon dioksida, bahan kimia kering biasa, kebakaran besar: gunakan semburan air, kabus atau busa biasa.

Media : Pengoksida. Boleh menyala atau meletup apabila bersentuhan dengan bahan-bahan mudah terbakar. Bekas boleh pecah atau meletup jika terdedah kepada haba.

Bahaya tertentu yang timbul : Produk penghuraian yang pelbagai

Dari kimia : Pindahkan bekas daripada kawasan kebakaran jika ia boleh dilakukan tanpa risiko. Jangan menghala air terus di punca kebocoran atau peranti keselamatan; pembekuan mungkin berlaku. Sejukkan bekas dengan semburan air sehingga api dipadamkan. Menjauhkan diri daripada silinder. Untuk kebakaran di dalam kargo atau kawasan penyimpanan: sejukkan kargo

- dengan air dari tanpa pemandu pemegang hos atau perhatikan muncung sehingga api padam. Jika ini adalah mustahil, ambil langkah-langkah berikut: Jauhkan orang yang tidak diperlukan, asingkan kawasan bahaya dan jangan benarkan sesiapa masuk. Biarkan api terbakar. Gunakan agen pemadam api yang sesuai untuk mengepung kebakaran. Sejukkan kargo dengan air. Gunakan air dari jarak yang selamat.
- Peralatan pelindung khas : Memakai gear memadam kebakaran perlindungan kebakaran yang dan langkah berjaga-jaga lengkap termasuk peralatan pernafasan serba lengkap (scba) untuk untuk ahli perlindungan terhadap pendedahan mungkin.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan : Pakai pakaian dan peralatan perlindungan peribadi, lihat Bahagian 8.
- Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Elakkan bersentuhan dengan bahan-bahan mudah terbakar. Jangan sentuh atau jalan melalui bahan yang tumpah. Hentikan kebocoran jika boleh tanpa risiko pada diri. Jangan menghalakan air pada tumpahan atau punca kebocoran. Jauhkan pekerja yang tidak diperlukan, asingkan kawasan bahaya dan jangan benarkan sesiapa masuk. Mengasingkan kawasan sehingga gas telah bersurai. Pastikan ruang tertutup mempunyai pengudaraan sebelum masuk.
- langkah perlindungan alam sekitar : Elakkan daripada melepaskan ke persekitaran.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- Langkah perlindungan untuk pengendalian selamat : Jauhkan dari pakaian dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Pastikan injap pengurangan bebas daripada minyak dan gris. Jauhkan daripada haba/percikan/api/permukaan panas. Dilarang merokok. Pastikan tangki ditutup ketat. Basuh tangan selepas mengendalikan tangki. Dilarang makan, minum atau merokok semasa mengendalikan produk ini. Silinder yang rosak harus dikendalikan oleh pakar. Buka injap dengan perlahan. Guna peralatan yang dibersihkan dahulu untuk kendali oksigen. Untuk mengelakkan kebakaran atau letupan, pastikan tangki di paras lantai dan diikat dengan selamat sebelum dialihkan.
- Keadaan Penyimpanan Selamat, Termasuk sebarang : Lindungi daripada cahaya matahari. Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Simpan mengikut semua peraturan dan piawaian semasa. Lindungi daripada kerosakan fizikal. Elakkan

Ketidakserasian	haba, api, bunga api dan lain-lain sumber pencucuhan. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, kering. Menyimpan di bawah 52°C. Tertakluk kepada peraturan-peraturan penyimpanan: U.S. OSHA 29 CFR 1910.101. Asingkan dari bahan-bahan yang tidak serasi.
Bahan Tidak serasi	: Bahan-bahan mudah terbakar, karbon halo, logam, asas, ejen pengurangan, amina, garam logam, bahan pengoksidaan

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Had Pendedahan Komponen	: Susunan berikut adalah satu-satunya susunan produk yang mempunyai PEL, TLV atau lain-lain had pendedahan yang disarankan. Pada masa ini, pihak lain tidak mempunyai had pendedahan diketahui.
EU - Pendedahan Pekerjaan (98/24 / EC) - Binding Nilai Had Biologi dan Sukat Pengawasan Kesihatan	: Tiada nilai had biologi bagi apa-apa komponen produk ini.
ACGIH - Ambang Nilai Limit - Indeks Pendedahan Biologi (BEI)	: Tiada nilai had biologi bagi apa-apa komponen produk ini.
Kawalan kejuruteraan	: Menyediakan sistem ekzos pengalihan udara am setempat yang mencukupi. Memastikan pematuhan dengan had pendedahan yang dibenarkan. Menggunakan alat menghalang aliran balik di dalam system paip. Guna hanya peralatan yang diperbuat daripada bahan yang sesuai.

Langkah-langkah perlindungan individu, seperti Peralatan Perlindungan Peribadi

Perlindungan mata / muka	: Pakai cermin mata keselamatan yang kalis percikan. kanta lekap tidak boleh dipakai. Menyediakan air pancut kecemasan mencuci mata dan pancuran memberi minuman cepat di kawasan kerja serta-merta.
Perlindungan kulit	: Untuk gas: Pakaian perlindungan tidak diperlukan. Untuk cecair: Pakai pelindung, pakaian penebat sejuk sesuai.
Perlindungan pernafasan	: Apa-apa alat pernafasan serba lengkap yang mempunyai pelindung muka penuh dan dikendalikan dalam permintaan tekanan atau mod tekanan positif lain.
Sarung tangan Pengesyoran	: Pakai sarung tangan bertebat.

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Keadaan fizikal	: Gas.
Warna	: Tidak berwarna
Bau	: Tiada sifat amaran bau

Berat molekul	: 31,9988 g / mol
Formula molekul	: O ₂
Mendidih / titik pemeluwapan	: -182,96 ° C (-297 ° F)
Takat lebur / takat beku	: -218,4 ° C (-361 ° F)
Kemudahbakaran	: Tidak mudah terbakar
Ketumpatan wap	: 1.43
Graviti Tentu (air = 1)	: 1.14 di -183 ° C
Tekanan wap	: 760 mmHg @ -183 ° C
Keterlarutan dalam air	: 3.2% (@ 25 ° C)
Kelikatan	: 0,02075 cp
Ketumpatan	: 1,309 g / L pada 25 ° C
Sifat-sifat pengoksidaan	: Pengoksida
Tahap Larut	: Larut di dalam alkohol

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan	: Tiada bahaya kereaktifan dijangka.
Kestabilan kimia	: Stabil pada suhu dan tekanan normal.
Kemungkinan berbahaya	: Tidak akan mempolimer.
Tindak balas	: Elakkan sentuhan dengan bahan-bahan mudah terbakar. Lindungi daripada kerosakan fizikal dan haba. Bekas boleh pecah atau meletup jika terdedah kepada haba.
Keadaan untuk mengelakkan	: Bahan-bahan mudah terbakar, karbon halo, logam, asas, ejen pengurangan, amina, garam logam, bahan pengoksidaan
Tidak serasi	: Produk penghuraian yang pelbagai
Produk penguraian berbahaya	: Tiada bahaya penguraian dijangka.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat di Laluan Dijangka Pendedahan

Penyedutan	: Kerengsaan, perubahan suhu badan, loya, sesak nafas, degupan jantung yang tidak teratur, sakit dada, kerosakan paru-paru, pening, kekeliruan, halusinasi, perubahan mood, sakit di kaki, gegaran, kesesakan paru-paru, sawan, batuk
Sentuhan kulit	: Radang dingin, lepuh
Hubungan mata	: Kerengsaan, penglihatan kabur
Pengingesan	: Pengambilan gas yang tidak mungkin
Kesan serta-merta	: Radang dingin

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Tiada kesan ekologi daripada produk ini.

SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pelupusan:

Menguruskan bahan / bekal menurut tempatan / kawasan / negara / antarabangsa.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Nombor UN : UN1072
Pengkelasan bahaya : 2.2 (Gas Tidak Mudah Terbakar)



Risiko Subsidiari : 5.1 (agen pengoksida)



SEKSYEN 15: MAKLUMAT PERATURAN

Peraturan kebangsaan : Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan – peraturannya:

- Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
- Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Penilaian NFPA (skala 0 - 4):

